

ERP 程式設計-期中報告

題目：【CO 控制模組】內部訂單費用執行進度報表

一、組員角色分工及具體細節

組員	角色	具體分工
114421028 蔣宗勳	SA	商業流程定義：負責進入 SAP 系統透過 KO03 與 KOB1 驗證真實測試資料，確認 AUFK 與 COEP 等表格之欄位關聯。 藍圖規劃：設計三層報表之結構，定義 Level 1 至 Level 3 的資料下鑽邏輯與商業價值。 AI 協作策略：撰寫精確的自然語言需求 (Prompt)，將商業需求轉化為開發指令，並指導 AI 產出符合 OO 架構之初構。 報告統籌：負責 Word 報告之結構撰寫與商業情境論述。
114421046 柯劭潔	Developer	技術實作與轉換：將 AI 生成的程式碼匯入環境，並將傳統語法轉換為 100% 符合規範的 Local Class (LCL_REPORT) 架構。 介面排版設計：負責使用 WRITE、ULINE 與 FORMAT COLOR 進行標準輸出排版，解決 LINE-SIZE 顯示截斷問題。 核心機制實作：負責 HIDE 技術之應用與全域變數之層次追蹤，確保三層下鑽功能正確運作。 除錯與驗證：負責排解編譯錯誤 (Syntax Error)，並進行 Debug 以確保資料產出與系統截圖吻合。

二、SAP 系統操作截圖

Order **4000045** Order type **PM01** Maintenance order

Description **Circulation fan defective**

Assignments Control data Prd-end closing General data Investments

Assignments

Controlling Area	NA00	GBI North America
Company Code	US00	Global Bike Inc.
Business Area	BI00	Bikes
Plant	DL00	Plant Dallas
Functional Area		
Object Class	Overhead	
Profit Center		
Responsible CCtr	NAPM1000	NA Plant Maintenance Costs
User Responsible		
WBS element		
Requesting CCtr		
Requesting order		
Sales Order		0
Tax Jurisdiction		

- Order type 訂單類型：對應技術欄位：AUART
- Description 訂單描述：對應技術欄位：KTEXT
- User Responsible 負責人：對應技術欄位 VERAN
- Order 訂單號碼：**4000045**，對應技術欄位：AUFNR
- Controlling Area 控制範圍：對應技術欄位：KOKRS

Layout 1SAP Primary cost posting
Order 4000045 Circulation fan defective
Report Currency USD US Dollar

Cost Elem.	Cost element name	Val.in rep.cur.	Total quantity	PU.	OffsetAcct	Name of Offsetting Account
720000	RM Consumpt Expense	200.00	1	EA	200000	Inv-RM
800400	EAM Cost Allocation	2,250.00	2	H		
	EAM Cost Allocation	281.25	15	MIN		
800500	EAM Settlement	2,531.25	2.250	H		
	EAM Settlement	200.00				
Order 4000045 Circulation fan defec.		0.00				
		0.00				

- 第一筆費用：科目 (Cost Elem.): 720000 (RM Consumpt Expense)、金額 (Val.in rep.cur.): 200.00 USD
- 第二筆費用：科目 (Cost Elem.): 800400 (EAM Cost Allocation)、金額 (Val.in rep.cur.): 2,250.00 USD

三、AI 協作

1. 引導 AI 規劃三層報表的資料欄位與互動關聯

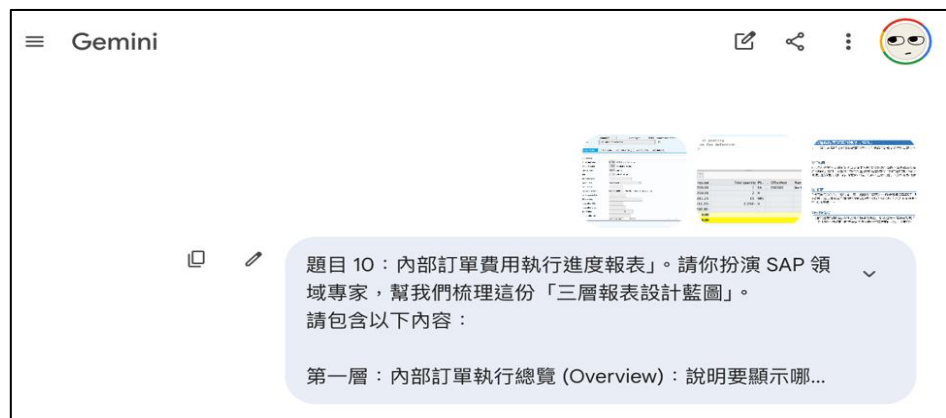
- Prompt: 題目 10：內部訂單費用執行進度報表」。請你扮演 SAP 領域專家，幫我們梳理這份「三層報表設計藍圖」。

請包含以下內容：

第一層：內部訂單執行總覽(Overview)說明要顯示哪些 AUFK 欄位、如何計算執行率，並定義紅黃綠燈的視覺警示標準。

第二層：費用項目明細 (Drill-down)說明從哪裡點擊跳轉，顯示哪些 COEP 欄位，並解釋為何需要垂直展開這些明細。

第三層：成本要素主檔檢視 (Associate Traversal)：說明點擊哪個欄位後，會關聯跳轉到哪個 T-Code (如 KA03)，並解釋提供這層稽核軌跡的商業價值，請用條列式、精簡專業的語氣輸出。



沒問題，這是一份以 SAP 領域專家角度撰寫的「三層報表設計藍圖」，內容精簡且具備高度商業與技術邏輯，您可以直接引用於期中專案報告中：

【CO 控制模組】內部訂單費用執行進度報表 —— 三層報表設計藍圖

• 第一層：內部訂單執行總覽 (Level 1 - Overview)

- 顯示資料：內部訂單編號 (AUFNR)、訂單描述 (KTEXT)、核准預算 (固定值)、實際費用合計。
- 執行率計算邏輯：觸發對 COEP 的 SELECT SUM 加總實際費用後，套用公式： $\text{預算執行率} = (\text{實際費用合計} / \text{核准預算}) * 100\%$ 。
- 視覺預警標準 (Traffic Light)：
 - 綠燈 (健康)：執行率 < 80%，預算動支狀態正常。
 - 黃燈 (預警)：執行率介於 80% ~ 99%，預算即將耗盡，提醒關注。
 - 紅燈 (超支)：執行率 ≥ 100%，專案已超支，需立即介入調查。

- **第二層：費用項目明細 (Level 2 - Drill-down)**
 - **跳轉觸發點：**於第一層雙擊特定「內部訂單編號 (AUFNR)」進行跳轉。
 - **顯示資料：**成本要素 (KSTAR)、科目說明 (SKAT-TXT20)、實際金額 (WTGBTR)、過帳期間 (PERIO)。
 - **商業設計理由 (垂直展開)：**垂直 Drill-down 能打破高階數據的資訊黑箱，將第一層彙總的「總支出金額」拆解為最細顆粒度的單筆費用明細。這讓管理者能迅速釐清造成預算快速消耗的具體原因 (例如：特定材料耗用過大或人事薪資超支)。
- **第三層：成本要素主檔檢視 (Level 3 - Associate Traversal)**
 - **跳轉觸發點：**於第二層雙擊特定「成本要素 (KSTAR)」進行跳轉。
 - **目標 T-Code：**關聯跳轉至系統標準畫面 KA03 (顯示成本要素主檔)。
 - **商業設計理由 (審核軌跡)：**提供完整且透明的審核軌跡 (Audit Trail)。當控制人員對第二層的某筆異常費用性質產生疑慮時，可透過 Associate Traversal 直接穿透至系統底層，核對該費用的原始屬性設定 (如：初級成本或次級成本分攤)，以確保內部帳務歸屬的絕對正確性。

2. 定義「跨資料表關聯」與「三層互動跳轉邏輯」

- **Prompt:** 根據你剛剛生成的技術藍圖，請再幫我撰寫一段「GBI 商業情境理解說明」，以便放進報告中。請聚焦在 SAP CO (管理會計) 模組的功能，並說明這份三層報表如何幫助 GBI 的「控制部門 (Controlling Department)」解決日常痛點。請用列點的方式，說明這份客製化報表如何解決標準 SAP 畫面 (如 KO03, KOB1, KA03) 的問題 (三個)

這是一段為 GBI (Global Bike Inc.) 量身打造的「商業情境理解說明」。內容聚焦於管理會計 (CO) 的核心價值，並針對標準 SAP 操作的痛點提出優化論述，非常適合直接放入報告的「專案背景」或「商業情境」章節。

三、GBI 商業情境理解說明：提升控制部門的決策效率

在 GBI 的企業運作中，**內部訂單 (Internal Order)** 被廣泛用於追蹤特定專案 (如：研發計畫、行銷活動或設備維護) 的成本執行狀況。對於 GBI 的 **控制部門 (Controlling Department)** 而言，能否即時且精準地掌控預算動支，是避免企業資源浪費的關鍵。

然而，現行 SAP 標準功能的作業流程，往往成為控制人員在進行預算管控時的障礙。本客製化報表透過三層式架構與自動化警示，針對以下三大痛點提供了轉化性的解決方案：

三、GBI 商業情境理解說明：提升控制部門的決策效率

在 GBI 的企業運作中，**內部訂單 (Internal Order)** 被廣泛用於追蹤特定專案 (如：研發計畫、行銷活動或設備維護) 的成本執行狀況。對於 GBI 的 **控制部門 (Controlling Department)** 而言，能否即時且精準地掌控預算動支，是避免企業資源浪費的關鍵。

然而，現行 SAP 標準功能的作業流程，往往成為控制人員在進行預算管控時的障礙。本客製化報表透過三層式架構與自動化警示，針對以下三大痛點提供了轉化性的解決方案：

1. 解決「資訊破碎化」：一站式資訊整合

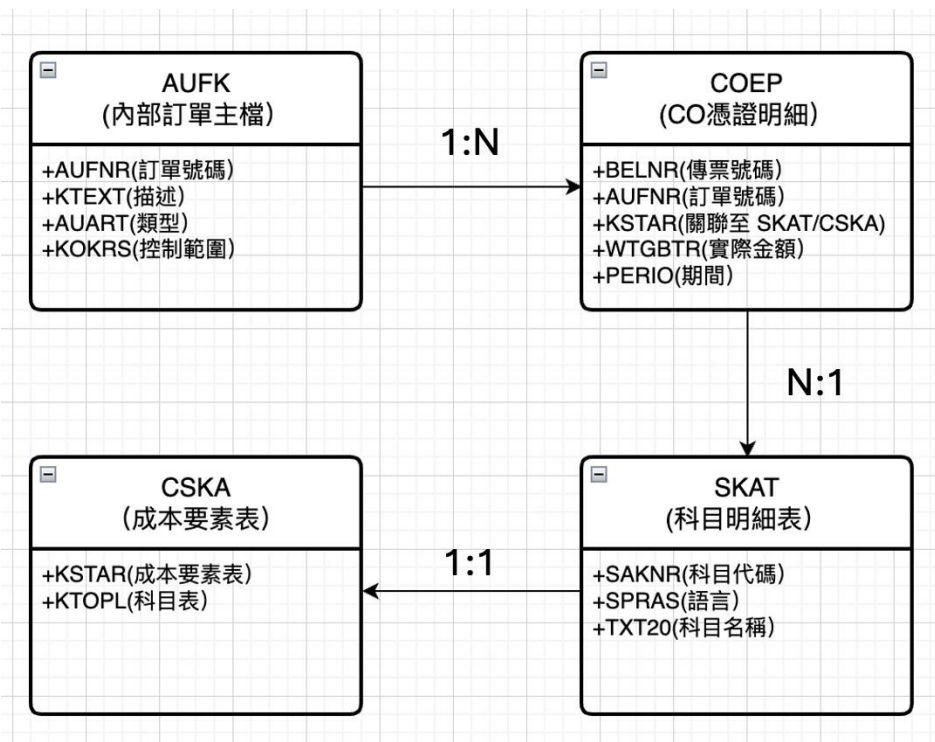
- **標準畫面問題：**控制人員過去必須在 KO03 (查看訂單基本資料與預算) 與 KOB1 (查詢實際過帳明細) 之間不斷來回切換視窗，難以在同一畫面下直觀比對「預算」與「實際支出」的差距。
- **本報表效益：**透過 Level 1 的設計，將訂單主檔、核准預算與 COEP 彙整後的實際金額整合於單一報表。控制人員只需執行一次程式，即可獲得完整的專案進度全貌，大幅降低了視窗切換的時間成本。

2. 解決「手動操作繁瑣」：消除重複性的資料鍵入

- **標準畫面問題**：若要深入調查某筆異常費用，人員需先從 **KOB1** 記下科目編號，退出後再進入 **KA03** 手動輸入編號與控制範圍。當需查核多筆資料時，頻繁的「複製、退出、進入、貼上」極大降低了工作效率。
- **本報表效益**：導入 **Associate Traversal (關聯跳轉)** 技術。在 Level 2 發現異常科目時，只需透過「雙擊」即可自動帶入參數並穿透至 Level 3 (KA03)，實現了自動化導航，確保控制人員能將精力專注於數據分析而非機械式的系統操作。

3. 解決「預警自動化缺失」：實現例外管理 (Management by Exception)

- **標準畫面問題**：標準 SAP 畫面多為靜態清單，缺乏直觀的風險警示。控制人員往往需要將資料匯出至 Excel，手動計算每一筆訂單的執行率，才能識別出哪些專案已經超支。
- **本報表效益**：本報表在背景自動執行執行率計算邏輯，並以紅、黃、綠燈 (**Traffic Lights**) 即時呈現。這讓 GBI 的主管能實施「例外管理」——不需要檢查所有訂單，只需優先處理顯示「紅燈」的異常專案，極大提升了風險控管的反應速度與精準度。



四、3 層報表設計藍圖

1. 內部訂單執行總覽 (Level 1 - Overview)

- 顯示資料：訂單編號 (AUFNR)、描述 (KTEXT)、核准預算、實際費用合計、預算執行率。
- 技術邏輯：觸發對 AUFK(內部訂單主檔) 與 COEP(CO 憑證明細) 的 SELECT SUM 加總實際費用後，依據公式 (實際費用合計 / 核准預算) * 100% 計算執行率。
- 視覺警示：執行率 > 80% 顯示黃色，> 100% 顯示紅色。

2. 費用項目明細 (Level 2 - Drill-down)

- 跳轉與資料：從第一層雙擊「內部訂單編號 (AUFNR)」熱點進行跳轉。顯示成本要素 (KSTAR)、科目說明 (SKAT-TXT20)、實際金額 (WTGBTR)、過帳期間 (PERIO)。

- B. 技術性質：垂直 Drill-down。
 - C. 商業理由：讓管理者查明造成超支的具體費用類別。
3. 成本要素主檔檢視 (Level 3 - Associate Traversal)
- A. 跳轉與資料：於第二層雙擊特定「**成本要素 (KSTAR)**」熱點，進行系統標準畫面的無縫銜接
 - B. 技術性質：Associate Traversal (利用 SET PARAMETER ID 關聯跳轉至 T-Code KA03 顯示成本要素主檔)。
 - C. 商業理由：提供完整的審核軌跡，當控制人員對某筆異常費用產生疑慮時，能直接跳轉檢視該成本要素的底層設定 (如初級或次級成本要素)，以確認內部費用的歸屬與分攤邏輯是否正確。

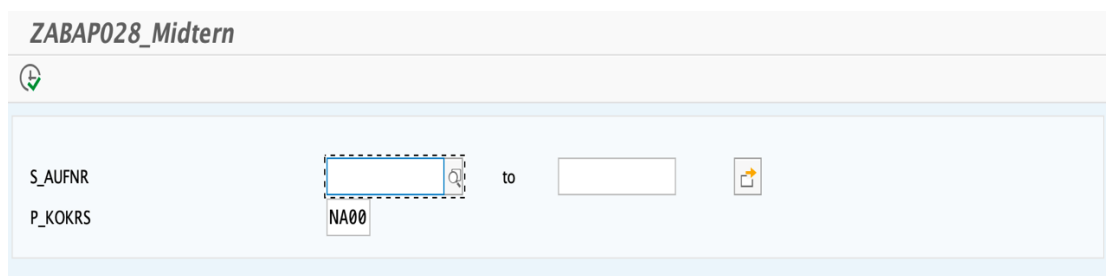
五、GBI 商業情境理解說明

SAPCO (管理會計) 模組。在 GBI 公司中，它扮演「內部監控者」與「決策支援」的角色，負責追蹤新產品開發等各項專案的經費支出。

這份「三層報表」主要幫助 **GBI 控制部門 (Controlling Department)** 解決以下日常問題：

1. 解決資訊破碎化：原本管理員需在 KO03 查看預算主檔，再手動跳轉至 KOB1 篩選日期查看費用，最後若對費用性質有疑問，還需另尋 KA03 查看成本要素主檔。
2. 減少手動操作：標準畫面下，取得這三層資訊需至少 3 次跨模組切換與多次輸入訂單、科目編號。
3. 預警自動化：此報表一次性整合了「主檔、明細、成本要素設定」，並自動計算執行率與燈號預警，讓控制人員無需再手動比對 Excel，大幅提升核帳效率。

四、三層報表畫面展示



1. 選擇畫面 (Selection Screen)：本專案實作之選擇畫面嚴格遵守技術規格，此畫面設計確保了程式具備動態查詢能力，能有效過濾 AUFK (內部訂單主檔) 的資料，並作為傳入類別方法 (GET_DATA_L1) 的原始參數，符合專案對輸入層次的開發要求。包含以下兩種核心輸入元件：

➤ 單一值輸入 (PARAMETERS)

- i. 技術欄位：P_KOKRS
- ii. 功能描述：用於接受「控制範圍 (Controlling Area)」的單一值輸入。系統預設值設為 NA00 (GBI North America)，並設定為 **OBLIGATORY (必填)**，確保後續資料撈取具備正確的組織層級權限。

➤ 範圍查詢 (SELECT-OPTIONS)

- i. 技術欄位：S_AUFNR
- ii. 功能描述：對應「內部訂單號碼」區間。如截圖所示，此元件支援複雜的查詢需求，使用者不僅可以輸入單一訂單、起始與結束範圍，亦可透過彈出視窗 (Multiple Selection) 進行多選或排除特定區間，大幅提升查詢靈活性。

ZABAP028_Midtern						
狀態	內部訂單	描述	預算額度	實際支出	執行率%	
○○■	\$\$CMPYPICNIC	Company Picnic	2,500.00	0.00	0.00	
○○■	200000	erp242 0200	2,500.00	0.00	0.00	
○○■	1000000		2,500.00	0.00	0.00	
○○■	1000001		2,500.00	0.00	0.00	
○○■	1000002		2,500.00	0.00	0.00	
○○■	1000003		2,500.00	0.00	0.00	
○○■	1000004		2,500.00	0.00	0.00	
○○■	1000005		2,500.00	0.00	0.00	
○○■	1000006		2,500.00	0.00	0.00	
○○■	1000007		2,500.00	243.10-	9.72-	
○○■	1000008		2,500.00	0.00	0.00	
○○▲	1000009		2,500.00	2,193.15	87.73	
○○■	1000010		2,500.00	0.00	0.00	
○○■	1000011		2,500.00	0.00	0.00	
○○■	1000012		2,500.00	0.00	0.00	
○○■	1000013		2,500.00	243.10-	9.72-	
○○■	1000014		2,500.00	0.00	0.00	
○○■	1000015		2,500.00	0.00	0.00	
●○○	1000016		2,500.00	148,161.00	5,926.44	
○○■	1000017		2,500.00	0.00	0.00	
○○■	1000018		2,500.00	0.00	0.00	
○○■	1000019		2,500.00	0.00	0.00	
○○■	1000020		2,500.00	0.00	0.00	
○○■	1000021		2,500.00	0.00	0.00	
○○■	1000022		2,500.00	0.00	0.00	
○○■	1000023		2,500.00	0.00	0.00	
○○■	1000024		2,500.00	0.00	0.00	
○○■	1000025		2,500.00	0.00	0.00	
○○■	1000026		2,500.00	258.75-	10.35-	
●○○	1000027		2,500.00	111,469.00	4,458.76	
●○○	1000028		2,500.00	115,420.80	4,616.83	

00■	1000100		2,500.00	0.00	0.00
00■	4000021	Circulation fan defective	2,500.00	0.00	0.00
00■	4000022	Circulation fan defective	2,500.00	0.00	0.00
00■	4000023	Circulation fan defective	2,500.00	0.00	0.00
00■	4000024	Circulation fan defective	2,500.00	0.00	0.00
00■	4000025	Circulation fan defective	2,500.00	0.00	0.00
00■	4000026	Circulation fan defective	2,500.00	0.00	0.00
00■	4000027	Circulation fan defective	2,500.00	0.00	0.00
00■	4000028	Circulation fan defective	2,500.00	0.00	0.00
00■	4000029	Circulation fan defective	2,500.00	0.00	0.00
00■	4000030	Circulation fan defective	2,500.00	0.00	0.00
00■	4000031	Circulation fan defective	2,500.00	0.00	0.00
●00	4000032	Circulation fan defective	2,500.00	5,062.50	202.50
00■	4000033	Circulation fan defective	2,500.00	0.00	0.00
00■	4000034	Circulation fan defective	2,500.00	0.00	0.00
00■	4000035	Circulation fan defective	2,500.00	0.00	0.00
00■	4000036	Circulation fan defective	2,500.00	0.00	0.00
00■	4000037	Circulation fan defective	2,500.00	0.00	0.00
00■	4000038	Circulation fan defective	2,500.00	0.00	0.00
00■	4000039	Circulation fan defective	2,500.00	0.00	0.00
00■	4000040		2,500.00	0.00	0.00
00■	4000041	Circulation fan defective	2,500.00	0.00	0.00
00■	4000042	Circulation fan defective	2,500.00	0.00	0.00
00■	4000043	S4T044ation fan defective	2,500.00	0.00	0.00
00■	4000044	Circulation fan defective	2,500.00	0.00	0.00
00■	4000045	Circulation fan defective	2,500.00	0.00	0.00

2. 內部訂單執行總覽 (Level 1 - Overview)：主要協助 GBI 控制部門 (Controlling Department) 的主管與查帳人員，能一目了然地監控各項專案與內部訂單 (AUFK) 的預算執行健康度。透過一站式的資訊整合，解決了過去使用者必須在 KO03 (查預算) 與 KOB1 (查明細) 之間來回切換的繁瑣操作。

- 動態視覺預警機制 (Traffic Light Warning)：系統會在背景動態撈取 COEP (CO 憑證明細) 中的過帳金額進行加總，並與核准預算自動計算出「執行率」。報表最左側導入了直覺的圖示燈號：**綠色方形燈**：執行率 < 80% (預算動支狀態健康)、**黃色三角燈**：執行率介於 80%~99% 之間 (預算即將耗盡，系統提出黃燈預警)、**紅色圓形燈**：執行率 ≥ 100% (專案費用已超支，需立即介入調查)。此設計讓決策者能實現「例外管理」，第一時間鎖定紅黃燈的異常專案。
- 互動式向下鑽取 (Interactive Drill-down)：具備下鑽查詢能力。在「內部訂單」欄位上設有 Hotspot (呈現藍色字體)。當查帳人員對特定訂單的支出有疑慮時，只需對著該訂單號碼「雙擊 (Double-click)」，系統便會捕捉點擊事件，自動跳轉至第二層報表 (Level 2)，展開該訂單的完整費用明細。

ZABAP028_Midtern				
【明細報表】 訂單： 4000045				
成本要素	科目名稱	實際金額	期間	傳票號碼
800400	EAM Cost Allocation	2,250.00	001	300000038
800400	EAM Cost Allocation	281.25	001	300000043
800500	EAM Settlement	2,531.25	001	300000086
800500	EAM Settlement	200.00	001	300000086
720000	Interest expense	200.00	001	A00009GS00
720000	Salaries white-colla	200.00	001	A00009GS00
720000	Int.servs capitalizd	200.00	001	A00009GS00
720000	RM Consumpt Expense	200.00	001	A00009GS00

3. 費用項目明細 (Level 2 - Drill-down)：當控制人員在第一層總覽報表發現某特定內部訂單（如超支或達預警門檻）時，本畫面提供 (Drill-down) 的細部查核能力，將高階的「總支出金額」拆解為最細顆粒度的單筆費用明細，讓管理者能迅速釐清造成預算消耗的具體原因。
 - A. 上下文感知與動態標頭 (Contextual Header)：畫面左上方以醒目的綠色區塊 (COL_POSITIVE) 動態顯示當前正在查詢的「訂單號碼」（如圖中的 1000008）。這項設計確保查帳人員在瀏覽大量明細時，不會忘記當前的資料上下文。
 - B. 費用軌跡 (Cost Tracking)：報表一次性展開該訂單下的所有 CO 憑證明細 (COEP)，並清楚列出查核維度：成本要素、科目名稱、實際金額、過帳日期及傳票號碼。
 - C. 銜接底層憑證 (Seamless Integration)：畫面最左側的「成本要素」欄位同樣具備 Hotspot。當查帳人員對特定項目的支出合理性產生懷疑時，可直接雙擊該列，系統便會帶著該筆資料的 Key 值，跳轉至第三層 (Level 3) 查看原始憑證或主檔設定。

Display G/L Account Centrally

Edit financial statement version Edit set Time-Dependent Attributes

G/L Account 720000 Raw Material Consumption Expense

Company Code US00 Global Bike Inc.

Type/Description Control Data Create/bank/interest Key word/translation

Control in Chart of Accounts GL00 GBI Global

G/L Account Type Primary Costs or Revenue

Account Group Profit and loss

Detailed Control for P&L Statement Accounts

Functional Area

Description

Short Text RM Consumpt Expense

G/L Acct Long Text Raw Material Consumption Expense

Consolidation Data in Chart of Accounts GL00 GBI Global

Trading partner

4. 成本要素主檔檢視 (Level 3 - Associate Traversal)：本畫面為三層報表架構的最終端，主要提供 GBI 控制人員與財務主管「追根究柢」的完整審計軌跡 (Audit Trail)。當在第二層明細中對特定費用的性質產生疑慮時，使用者可直接穿透至系統最底層的「成本要素 / 總帳科目主檔」，核對該費用的原始屬性設定，確保內部帳務與成本歸屬的正確性。

- 自動帶入 (Context-Aware Jump)：系統實現了跨程式的無縫銜接。當使用者在 Level 2 雙擊特定科目時，系統會自動捕捉該科目編號（如截圖中的 800000 Labor）與對應的組織層級（如公司代碼 US00 或控制範圍 NA00），並直接帶入主檔顯示畫面，完全省去人工記憶與重複輸入的繁瑣步驟。
- 主檔核心屬性查核 (Master Data Verification)：跳轉後，管理者可立即檢視該科目的系統底層設定。例如從截圖中可明確核對其 G/L Account Type 被設定為「次級成本 (Secondary Costs)」，這對於判斷該筆費用是來自外部實體採購（初級）或是內部跨部門的成本分攤（次級）至關重要，強化了財務控管的深度。

五、AI 檢討

1. 慣性使用禁用語法 (ALV 與 FORM)

- **AI 的錯誤行為**：在初次的程式產出中，AI 為了快速達成「互動式報表」功能，擅自使用 REUSE_ALV_GRID_DISPLAY 函

式以及傳統 PERFORM / FORM ... ENDFORM 副程式結構。

- **錯誤原因分析：**AI 的訓練資料中包含大量傳統 ABAP 教學，因此在面對「報表」與「下鑽」需求時，會優先選擇最常見但本專案明文禁止的 ALV 技術與程序導向寫法。
- **糾正方式：**開發者立即發出糾正指令，要求將所有邏輯重新封裝進 LCL_REPORT 類別的方法（Methods）中，並強制規定只能使用 WRITE 語法進行輸出。

2. 忽略 List Buffer 寬度導致畫面截斷

- **AI 的錯誤行為：**AI 產出的 WRITE 程式碼未宣告 LINE-SIZE，導致報表右側的「執行率 %」與「實際支出」欄位在輸出畫面中完全消失，或是出現排版擠壓。
- **錯誤原因分析：**AI 忽略傳統 WRITE 報表與現代 ALV 不同，它不會自動適應視窗寬度，而是受到 REPORT 預設長度限制。
- **糾正方式：**在 REPORT 宣告處加入 LINE-SIZE 150（或更高），並精確計算每個 WRITE 座標。經測試，將寬度設為 130 至 150 之間能確保所有財務數值在不產生過度空白的情況下完整呈現。

3. SELECT-OPTIONS 參數傳遞類型錯誤

- **AI 的錯誤行為：**當 AI 嘗試將 SELECT-OPTIONS 定義的變數傳入類別方法 GET_DATA_L1 時，未預先定義對應的 TYPES，導致編譯出現「類型不相符」的錯誤。
- **錯誤原因分析：**SELECT-OPTIONS 產生的其實是一個具有標頭行（Header Line）的 Internal Table (Range Table)，無法直接當作一般變數傳入物件的方法中。
- **糾正方式：**手動在類別定義區塊（Definition）新增一個對應 AUFNR 的 TYPES 宣告來定義 Range Table 的結構，並將參數類型修正為該自定義類型，才成功達成資料過濾功能。

4. 忽略多語系處理 (SPRAS)

- **AI 的錯誤行為：**在進行 SKAT(科目說明表) 的 JOIN 時，AI 忘記在 ON 條件中加入語系限制。
- **錯誤原因分析：**AI 在編寫 SQL 時常忽略 SAP 是多語系環境，若不指定 SPRAS，同一筆科目會重複出現不同語言的說明，導致報表資料重複。

- **糾正方式：**在 LEFT JOIN 條件中強制加入 AND s~spras = sy-langu，確保報表僅顯示使用者登入時的對應語系說明。

六、程式碼撰寫

```
*&-----*
*& Report ZMID09_046028_CO_MIDTERM
*&-----*
REPORT   ZMID09_046028_CO_MIDTERM   NO   STANDARD   PAGE
HEADING LINE-SIZE 150.
```

TYPE-POOLS: icon.

TABLES: aufk.

TYPES: ty_aufnr_range TYPE RANGE OF aufk-aufnr.

DATA: gv_hide_aufnr TYPE aufk-aufnr,
 gv_hide_kstar TYPE coep-kstar.

```
*-----*
* 類別定義 (符合強制規範一：全面 OO ABAP)
*-----*
```

CLASS lcl_report DEFINITION.

PUBLIC SECTION.

```
    TYPES: BEGIN OF ty_level1,
            light    TYPE icon_d,
            aufnr     TYPE aufk-aufnr,
            ktext     TYPE aufk-ktext,
            plan_amt  TYPE p LENGTH 10 DECIMALS 2,
            act_amt   TYPE p LENGTH 10 DECIMALS 2,
            usage     TYPE p LENGTH 6 DECIMALS 2,
    END OF ty_level1,
    BEGIN OF ty_level2,
            kstar     TYPE coep-kstar,
            txt20     TYPE skat-txt20,
            wtgbtr    TYPE coep-wtgbtr,
```

```
        perio    TYPE coep-perio,  
        belnr    TYPE coep-belnr,  
END OF ty_level2.
```

```
DATA: mt_level1 TYPE TABLE OF ty_level1,  
      mt_level2 TYPE TABLE OF ty_level2.
```

METHODS:

```
    get_data_11 IMPORTING it_aufnr TYPE ty_aufnr_range iv_kokrs TYPE  
aufk-kokrs,  
    display_11,  
    get_data_12 IMPORTING iv_aufnr TYPE aufk-aufnr,  
    display_12  IMPORTING iv_aufnr TYPE aufk-aufnr,  
    jump_ka03   IMPORTING iv_kstar TYPE coep-kstar iv_kokrs TYPE  
aufk-kokrs.  
ENDCLASS.
```

```
*-----*  
* 類別實作 (核心對齊邏輯)  
*-----*
```

CLASS lcl_report IMPLEMENTATION.

```
    METHOD get_data_11.  
        CLEAR mt_level1.  
        SELECT aufnr ktext FROM aufk INTO CORRESPONDING FIELDS OF  
TABLE mt_level1  
        WHERE aufnr IN it_aufnr AND kokrs = iv_kokrs.  
        LOOP AT mt_level1 ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<ls_11>).  
            SELECT SUM( wtgbtr ) FROM coep INTO <ls_11>-act_amt WHERE  
aufnr = <ls_11>-aufnr.  
            <ls_11>-plan_amt = 2500.  
            IF <ls_11>-plan_amt <> 0. <ls_11>-usage = ( <ls_11>-act_amt / <ls_11>-  
plan_amt ) * 100. ENDIF.
```

```

IF <ls_11>-usage >= 100. <ls_11>-light = icon_red_light.
ELSEIF <ls_11>-usage >= 80. <ls_11>-light = icon_yellow_light.
ELSE. <ls_11>-light = icon_green_light. ENDIF.
ENDLOOP.
ENDMETHOD.

```

```

METHOD display_11.

```

```

" 第一層總寬度設定為 125

```

```

ULINE AT (125).

```

```

FORMAT COLOR COL_HEADING.

```

```

WRITE: / '|', (4) '狀態', '|', (12) '內部訂單', '|', (30) '描述',
        '|', (20) '預算額度', '|', (20) '實際支出', '|', (15) '執行率%', '|'.

```

```

FORMAT COLOR OFF.

```

```

ULINE AT (125).

```

```

LOOP AT mt_level1 INTO DATA(ls_11).

```

```

    gv_hide_aufnr = ls_11-aufnr.

```

```

    WRITE: / '|', (4) ls_11-light AS ICON,
            '|', (12) ls_11-aufnr COLOR COL_KEY HOTSPOT ON,
            '|', (30) ls_11-ktext,
            '|', (20) ls_11-plan_amt CURRENCY 'USD',
            '|', (20) ls_11-act_amt CURRENCY 'USD',
            '|', (15) ls_11-usage DECIMALS 2, '|'.

```

```

    HIDE gv_hide_aufnr.

```

```

ENDLOOP.

```

```

ULINE AT (125).

```

```

ENDMETHOD.

```

```

METHOD get_data_12.

```

```

    CLEAR mt_level2.

```

```

    SELECT c~kstar s~txt20 c~wtgbtr c~perio c~belnr

```

```

        FROM coep AS c

```

```

        LEFT JOIN skat AS s ON c~kstar = s~saknr AND s~spras = sy-langu

```



```
        INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE mt_level2 WHERE  
c~aufnr = iv_aufnr.  
ENDMETHOD.
```

```
METHOD display_l2.
```

```
" 第二層總寬度設定為 100 (解決你截圖中縮進歪斜的問題)
```

```
WRITE: / '【明細報表】 訂單:', iv_aufnr COLOR COL_POSITIVE.
```

```
ULINE AT (100).
```

```
FORMAT COLOR COL_HEADING.
```

```
" 這裡的欄位寬度必須與下面 WRITE 完全一致
```

```
WRITE: / '|', (12) '成本要素', '|', (30) '科目名稱', '|', (22) '實際金額', '|', (10)  
'期間', '|', (15) '傳票號碼', '|'.  
FORMAT COLOR OFF.
```

```
ULINE AT (100).
```

```
LOOP AT mt_level2 INTO DATA(ls_l2).
```

```
    gv_hide_kstar = ls_l2-kstar.
```

```
    WRITE: / '|', (12) ls_l2-kstar COLOR COL_KEY HOTSPOT ON,
```

```
            '|', (30) ls_l2-txt20,
```

```
            '|', (22) ls_l2-wtgbtr CURRENCY 'USD', " 增加寬度避免壓
```

```
到格線
```

```
            '|', (10) ls_l2-perio,
```

```
            '|', (15) ls_l2-belnr, '|'.  
    HIDE gv_hide_kstar.
```

```
ENDLOOP.
```

```
ULINE AT (100).
```

```
ENDMETHOD.
```

```
METHOD jump_ka03.
```

```
    SET PARAMETER ID 'KAS' FIELD iv_kstar.
```

```
    SET PARAMETER ID 'KOK' FIELD iv_kokrs.
```

```
    CALL TRANSACTION 'KA03' AND SKIP FIRST SCREEN.
```

```
ENDMETHOD.
```

ENDCLASS.

* 啟動與事件

SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME TITLE TEXT-001.

SELECT-OPTIONS: s_aufnr FOR aufk-aufnr.

PARAMETERS: p_kokrs TYPE aufk-kokrs DEFAULT 'NA00'

OBLIGATORY.

SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b1.

DATA: go_report TYPE REF TO lcl_report.

START-OF-SELECTION.

CREATE OBJECT go_report.

go_report->get_data_11(it_aufnr = s_aufnr[] iv_kokrs = p_kokrs).

go_report->display_11().

AT LINE-SELECTION.

CASE sy-lsind.

WHEN 1.

IF gv_hide_aufnr IS NOT INITIAL.

go_report->get_data_12(gv_hide_aufnr).

go_report->display_12(gv_hide_aufnr).

CLEAR gv_hide_aufnr.

ENDIF.

WHEN 2.

IF gv_hide_kstar IS NOT INITIAL.

go_report->jump_ka03(iv_kstar = gv_hide_kstar iv_kokrs = p_kokrs).

CLEAR gv_hide_kstar.

sy-lsind = 1.

ENDIF.

ENDCASE.